

Técnico em desenvolvimento de
sistemas

SENAI SUL - JOINVILLE

FIESC SENAI

sc.senai.br

Programação de aplicativos

Professor Rogério dos Santos
email:rogerio.santos@edu.sc.senai.br
Pos graduado com especialização em linguagem java



Flask

<https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>

Instalação do flask

No terminal do VSCODE, digite:

pip install flask

Estrutura do código inicial

```
from flask import Flask, render_template
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def main():
    return render_template('index.html')
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Entendendo o código

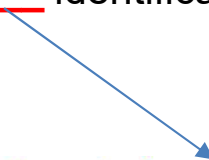
Importa as classes e funções necessárias do framework **flask**



```
from flask import Flask, render_template
```

Cria uma instância da aplicação **Flask**

__name__ identifica o módulo principal (necessário para o **Flask** localizar os recursos)



```
app = Flask(__name__)  
@app.route('/')  
def index():
```

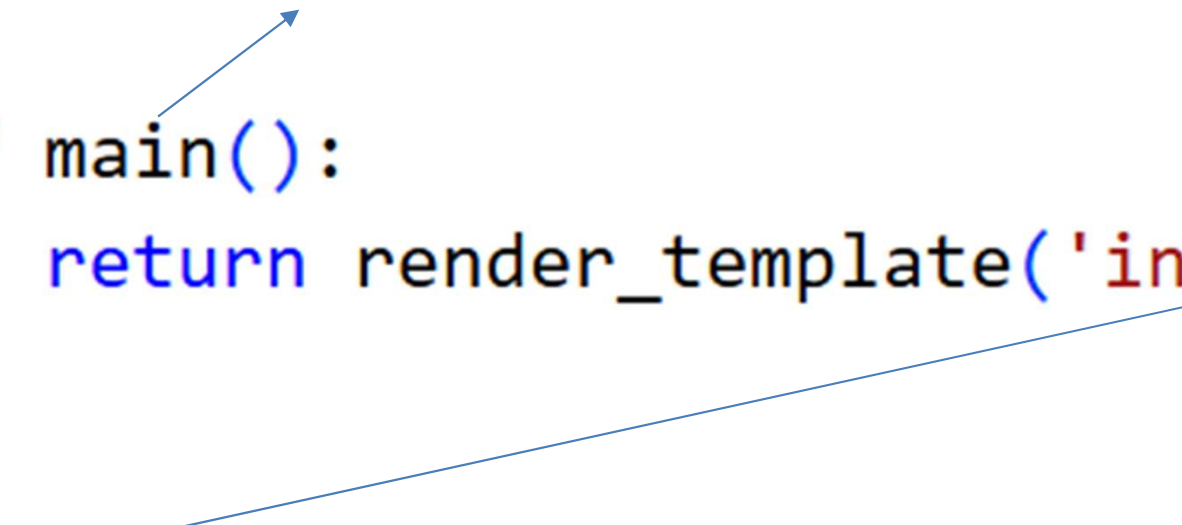


Define uma rota principal para o site. Quando o usuário digita: **http://127.0.0.1:5000/**

Entendendo o código

main é a função principal

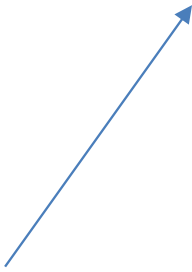
```
def main():  
    return render_template('index.html')
```

Two blue arrows originate from the explanatory text. One arrow points from 'main é a função principal' to the 'main()' function definition in the code. The other arrow points from 'Renderiza o arquivo HTML. O arquivo deverá estar dentro da pasta templates' to the 'render_template' function call in the code.

Renderiza o arquivo HTML. O arquivo deverá estar dentro da pasta templates

Entendendo o código

Inicia o servidor em modo de debug



```
if __name__ == '__main__':  
    app.run(debug=True)
```

Cada vez que for feito alteração no código, simplesmente faz atualização na página.

Para rodar o programa

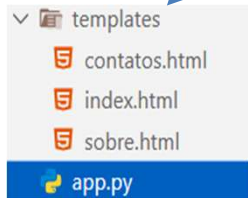
No terminal do **VSCODE**, digite: **python <nomeprograma>**

Exemplo: **python app.py**

Após digitar e pressionar enter um mensagem como abaixo deverá aparecer

```
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production
WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 120-385-701
```

Na pasta **template** ficam os arquivos HTML



```
1 from flask import Flask, render_template
2 app = Flask(__name__)
3
4 @app.route('/')
5 def main():
6     return render_template('index.html')
7
8 @app.route('/sobre')
9 def sobre():
10    return render_template('sobre.html')
11
12 @app.route('/contatos')
13 def contatos():
14    return render_template('contatos.html')
15
16 if __name__ == '__main__':
17    app.run(debug=True)
```

Rota principal

Rota página sobre

Rota página contatos

Exibindo valores de variáveis em páginas HTML

```
from flask import Flask, render_template
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def main():
    nome = 'Rogerio'
    Linguagem = 'Python'
    return render_template('index.html',
                           nome=nome,
                           linguagem=Linguagem)

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Variáveis

Variáveis

```
<body>
  <div class="container">
    <h1>Olá, {{ nome }}!</h1>
    <p>Você está aprendendo Flask com {{ linguagem }}</p>
  </div>
</body>
```

Variáveis

Obtendo dados de uma lista

```
from flask import Flask, render_template
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def main():
    nomes = ['Rogério', 'Rosane', 'Judite', 'Agnes']
    return render_template('nomes.html', nomes=nomes)

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <ol>
    {% for nome in nomes %}
      <li>{{nome}}</li>
    {% endfor %}
  </ol>
</body>
</html>
```

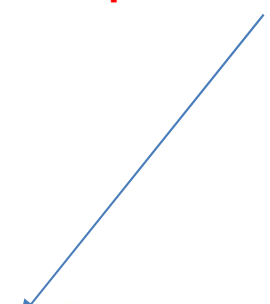
Exemplo de ações requisitadas por um servidor

Request – Permite fazer requisições do servidor

```
from flask import Flask, render_template, request
app = Flask(__name__)
nomes = []
@app.route('/', methods=["POST"])
def main():
    if request.method == "POST":
        if request.form.get("nome"):
            nomes.append(request.form.get("nome"))
        return render_template('index.html', nomes=nomes)

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

É o valor que está definido na variável name



```
<body>
  <h2>Lista de nomes</h2>
  <ol>
    {% for nome in nomes %}
      <li>{{ nome }}</li>
    {% endfor %}
  </ol>
  <form action="{{ url_for('main') }}" method="POST">
    <label>Nome</label>
    <input type="text" name="nome" placeholder="Digite um
nome">
    <button>Adicionar</button>
  </form>
</body>
```

Se refere ao nome da função

